

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



FIGUEIRÃO - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

MPMS
Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL


TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul

PARCEIROS


IMASUL


UEMS
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA.....	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS.....	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	13
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	13
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	16
4.5.3. Passivos Ambientais	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA.....	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	20
5. RECEITAS	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	22
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	24

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1. RECEITAS.....	24
6.1.2. Transferências Federais.....	25
6.1.3. Transferências Estaduais.....	25
6.1.4. Receitas Próprias.....	26
6.1.5. DESPESAS.....	26
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	31
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	34
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	34
9.1.1. Unidade de Compostagem	34
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	35
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.3. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ...	36
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da Coleta de RSD.	11
Figura 2 - Caminhão utilizado na coleta convencional de RSD	11
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4 - Antiga área de transbordo dos RSD.	14
Figura 5 - Disposição irregular de RSD a céu aberto.	14
Figura 6 - Estação de transbordo de RSD sem sinais de utilização.	14
Figura 7 - Vista lateral da Estação de transbordo de RSD.	14
Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2020).	16
Figura 9 - Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC).	16
Figura 10 - Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana em área próxima ao lixão.	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão dos resíduos sólidos em Figueirão-MS.	21
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Figueirão-MS.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Figueirão média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Figueirão.	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Figueirão média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Figueirão.	28
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Figueirão.	28
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Figueirão-MS.	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Figueirão-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Figueirão-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Figueirão-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	19
Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	20
Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	23
Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Figueirão-MS nos anos de 2019 a 2021.	23
Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	29
Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Figueirão – MS.	32

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Figueirão-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 23 de janeiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em fevereiro 2022.

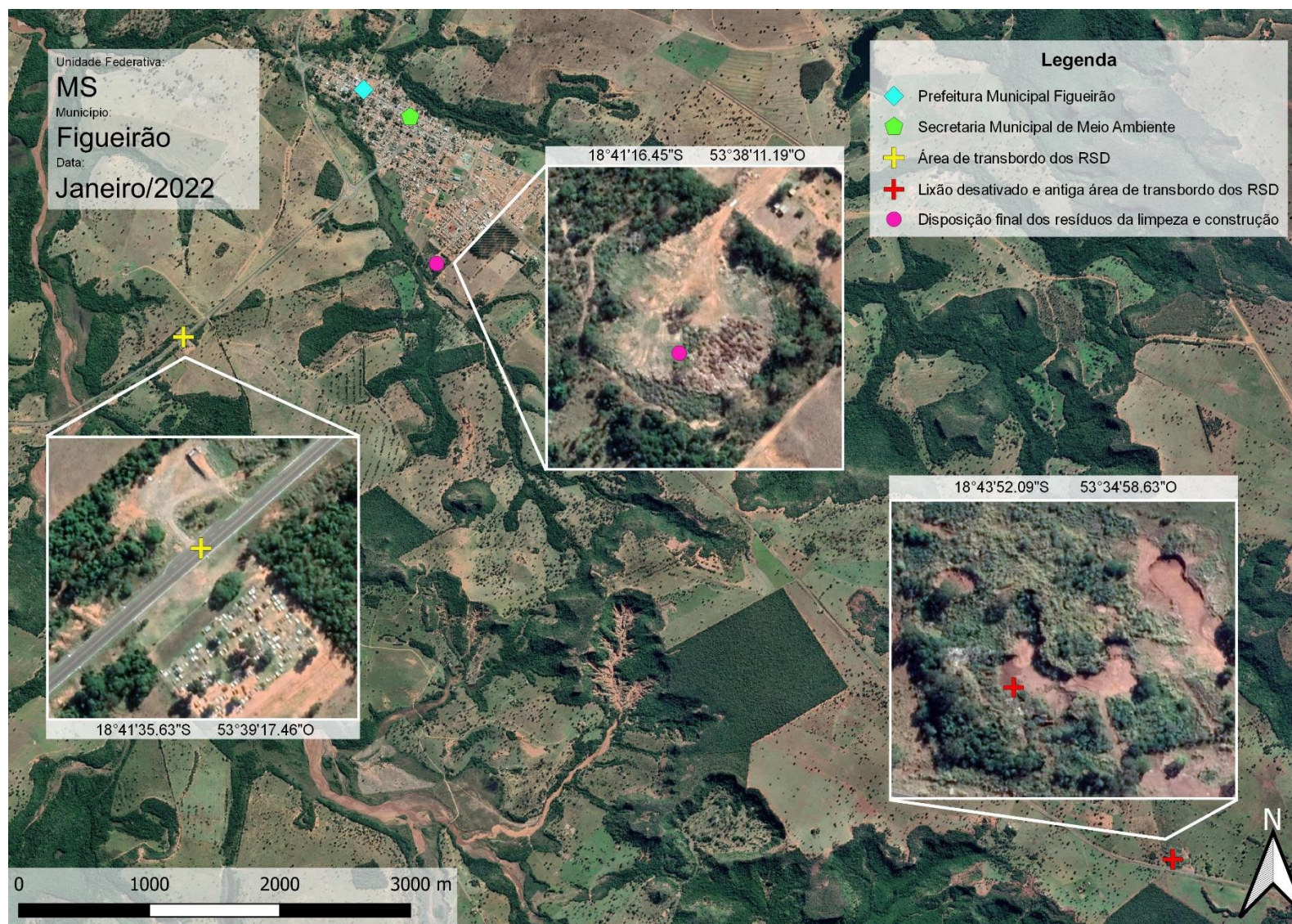
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Figueirão-MS, no ano de 2020, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Figueirão-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22 K, 221703 m E, 7932829 m S
02	Área de transbordo dos RSD	22 K, 219989 m E, 7931035 m S
03	Disposição final dos resíduos da limpeza e construção	22 K, 221923 m E, 7931654 m S
04	Lixão desativado e antiga área de transbordo dos RSD	22 K, 227637 m E, 7926949 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Figueirão-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Figueirão-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito a época da visita técnica	Rogério Rodrigues Rosalin
Prefeito atual (2021)	Juvenal Consolaro
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	4.000
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	3.051
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, Junto com o PMSB.
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Figueirão, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari (2012) que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Figueirão. Cabe ressaltar que a tabela 3 se baseou no PGIRS (2012), visto que o Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado em 2017 ainda não foi regularmente analisado e aprovado pelo órgão estadual competente.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020
		2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;	
		2016: índice de atendimento de 50%;	
		2018: índice de atendimento de 70%;	
		2020: índice de atendimento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar o projeto e construir a UTR	2013 - 2014
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Construir o pátio de compostagem	2013 - 2014
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	-	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Disposição final em Lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição final em Lixão	Elaborar e implantar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil; Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2013- 2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição final em Lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão em operação	Dar início ao encerramento do Lixão	2013 e metade de 2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Proporcionar a disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Figueirão-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizada de forma mista, sendo os garis coletores oriundos de empresa terceirizada (Eliane G. De Oliveira-ME), e o caminhão com motorista fornecido pela própria Prefeitura Municipal. De acordo com documentos e informações levantados em campo, o custo médio estimado para execução do serviço é de R\$ 21.303,42/mês, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor	Direta	R\$ 420,76
Motorista (Funcionário da Prefeitura)	Direta	R\$ 1.493,16
Garis coletores (Contrato nº 50/2015)	Indireta	R\$ 19.389,50
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =	MISTA	R\$ 21.303,42

* Não existe controle de custo, por parte do município da parcela de depreciação do caminhão coletor. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Durante visita técnica, foi possível registrar imagem do caminhão coletor dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 1 e 2.



Figura 1 - Caminhão da Coleta de RSD.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 2 - Caminhão utilizado na coleta convencional de RSD

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Figueirão-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração Mensal de RSD (ton./mês) ²	14,84
Geração <i>per capita</i> (kg/hab.dia)	0,16
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	2
Recurso para compra do caminhão	FUNASA
Capacidade caminhão (m ³)	6
Guarnição/Equipe	3 (1 motorista e 2 garis)
Número de Gari	2
Pagamento de Insalubridade	Não
Porcentagem de Insalubridade	-
Frequência de Coleta Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta Distritos	Quinzenal
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.051
Nº habitantes/gari	1.526
Tonelada mensal de RSD/gari	7,42
Tonelada diária de RSD/gari	0,25
Proporção de Habitantes Atendidos	76,28 %
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 21.303,42
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 1.435,53
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 6,98

² Geração mensal de RSD baseada no quantitativo encaminhado ao aterro sanitário.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. Na tabela acima, verifica-se que a empresa contratada pelo município não realiza o pagamento de insalubridade à equipe de garis, **estando em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Figueirão-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Salienta-se que apesar do município possuir caminhão adesivado com a descrição “Coleta Seletiva”, até a época da visita técnica, o referido caminhão era utilizado somente para realização da coleta convencional.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

O município de Figueirão-MS não dispõe de Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou cooperativa/associação formalizada. Desta forma, os resíduos recicláveis são segregados informalmente por catadores que atuam na área de disposição dos RSD em condições insalubres e sem instalação física apropriada.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o

município de Figueirão produz um percentual de matéria orgânica de 47,68% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

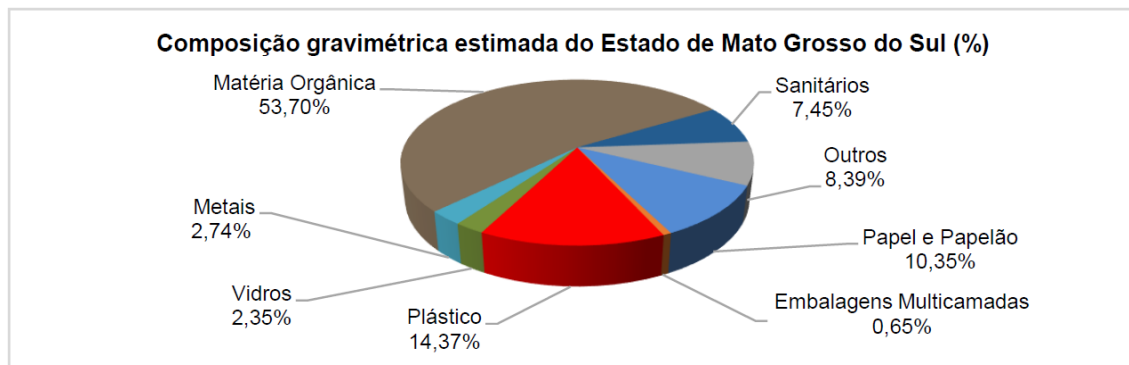


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Figueirão-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos RSD gerados no município de Figueirão - MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário da **CG Solurb** localizado no município de Campo Grande-MS. De acordo com instrumento contratual e notas fiscais apresentados pelo município, a execução do serviço de transporte dos rejeitos até o aterro sanitário se dá forma indireta (contratado com terceiros) através da empresa Cerrado Ambiental Eireli-ME, sob o Contrato nº 06/2020. Assim, o custo

médio despendido pelo município com o transbordo, transporte (Cerrado Ambiental) e a disposição final no aterro sanitário (CG Solurb) é de em média R\$ 15.089,80/mês.

As figuras a seguir foram registradas durante visita técnica e demonstram a situação da destinação final dos RSD em Figueirão-MS:



Figura 4 - Antiga área de transbordo dos RSD.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 5 - Disposição irregular de RSD a céu aberto.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 6 - Estação de transbordo de RSD sem sinais de utilização.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 7 - Vista lateral da Estação de transbordo de RSD.

Fonte: TCE-MS, 2020.

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos são encaminhados para área de transbordo (Figura 4), dispostos diretamente no solo e colocados posteriormente em contêineres estacionários com o auxílio de maquinários da Prefeitura. Entretanto, na época da visita técnica havia quantidade significativa de resíduos dispostos irregularmente, inclusive com presença de animais no local (Figura 5). Salienta-se que, apesar do município ter implantado uma estação de transbordo (Figuras 6 e 7), o local não apresentava sinais de operacionalização.

Na tabela 6 são apresentados os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Figueirão-MS:

Tabela 6 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	PPP
Município onde está situado o Aterro Sanitário	Campo Grande - MS
Empresa Responsável DF	CG-Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda
Empresa Responsável Transporte	Cerrado Ambiental Eireli - ME
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	278 km (somente ida)
Custo DF (/ton.)	R\$ 252,43
Custo DF (/mês)	R\$ 3.746,05
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,23
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 764,40
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 10,20
Custo Transporte (mês)	R\$ 11.343,75
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 3,72
Custo Total (ton.)	R\$ 1.016,83
Custo Total (mês)	R\$ 15.089,80
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4,95
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	30 m ³
Massa específica (kg/m ³)	308,33

Conforme descrito na tabela 6, a prefeitura de Figueirão-MS tem destinado em média 14,84 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário *CG-Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda*, perfazendo uma geração *per capita* de 0,16 kg/hab. dia. **Verifica-se que essa taxa é consideravelmente baixa quando comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.** Tal valor indica destinação parcial dos RSD para aterro sanitário, com essa situação sendo corroborada pela situação observada *in loco*.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2020), verifica-se que houve progresso parcial na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura a seguir:

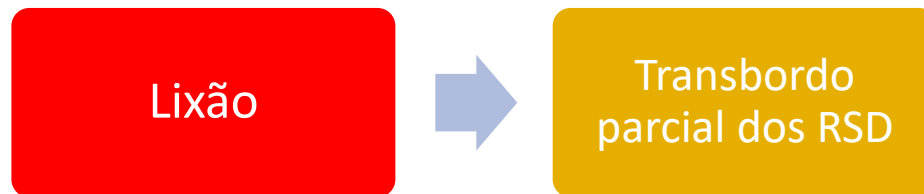


Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2020).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área junto ao antigo lixão (desativado) de RSD e também em área específica próxima ao perímetro urbano (ver Tabela 1 e Mapa 1). Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada nas referidas áreas. Tais destinações são apresentadas nas figuras 9 e 10.



Figura 9 - Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC).

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 10 - Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana em área próxima ao lixão.

Fonte: TCE-MS, 2020.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.3. Passivos Ambientais

Em relação à passivos ambientais referente à disposição final inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Figueirão possuía uma área comprometida, sendo um vazadouro a céu aberto (lixão) utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos de serviço de Saúde (RSS), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7926892.03 m. e E 227819.09 m. (Zona 22).

Conforme verificado na visita técnica realizada, os resíduos de limpeza e de construção civil estão sendo dispostos em área próxima ao perímetro urbano, localizada pelas coordenadas S 7931654 m e E 221923 m (Zona 22).

Dessa forma, o município permanece com essas duas áreas como passivos ambientais, visto que os Resíduos de Limpeza Pública (RLP) e Resíduos da Construção Civil (RCC) ainda são dispostos de forma inadequada na localização mencionada, e a área do antigo lixão (desativado) ainda não foi adequadamente recuperada.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município possuía processo de Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), protocolado em 2008. No entanto, de acordo com o controle de licenciamento ambiental do IMASUL, o referido processo foi arquivado.

Conforme destacado no item anterior, reforça-se a necessidade de recuperação, por meio do correto protocolo e execução do PRADE-RS, da área do antigo lixão municipal que ainda recebe resíduos de limpeza urbana, e da área de disposição inadequada de resíduos de construção civil.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Figueirão são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Figueirão, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, as unidades de Tratamento de Esgoto ainda não haviam entrado em operação e, portanto, não havia gerado lodo para ser descartado.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada por meio de transbordo parcial e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Campo Grande-MS. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Figueirão estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Figueirão-MS.

4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Figueirão-MS são realizados de forma indireta, por meio de contrato, com a empresa *Atitude Ambiental Ltda.* Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 3.890,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7:

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	1 (Hospital Municipal)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe dos Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	Sem informação
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do **§2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010**.

Durante visita *in loco*, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, pela empresa Eliane G. de Oliveira–ME, sob o Contrato nº 49/2015. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio, despendido pela administração, para execução dos serviços é de R\$ 25.718,14/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Figueirão – MS e executados pela contratada são: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores, pintura de meio-fio e jardinagem.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Mista	R\$ 21.303,42	R\$ 6,98
b. Coleta Seletiva	Não há	-	-
c. Triagem dos Resíduos Recicláveis	Informal (Catadores)	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 15.089,80	R\$ 4,95
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de RSS	Indireta	R\$ 3.890,00	R\$ 1,27
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 25.718,14	R\$ 8,43
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 36.393,22	R\$ 11,93
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 66.001,36	R\$ 21,63

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 36.393,22/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 11,93/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Figueirão-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 66.001,36/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 21,63/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

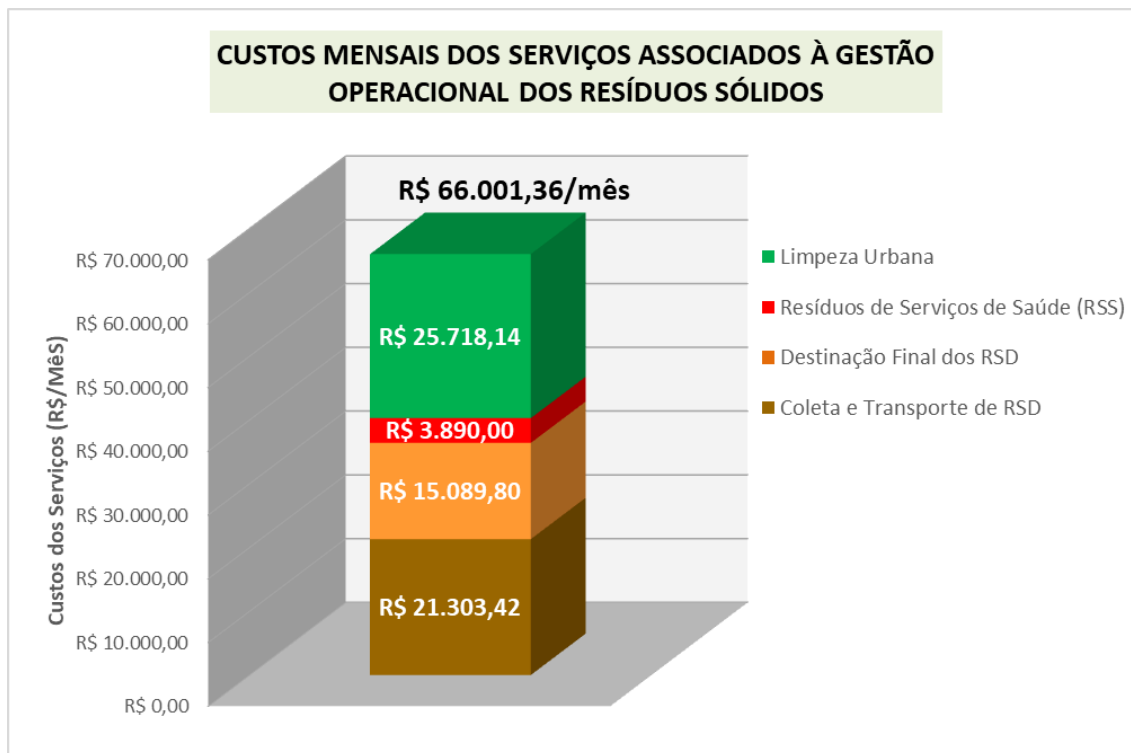


Gráfico 1: Custos mensais da gestão dos resíduos sólidos em Figueirão-MS.

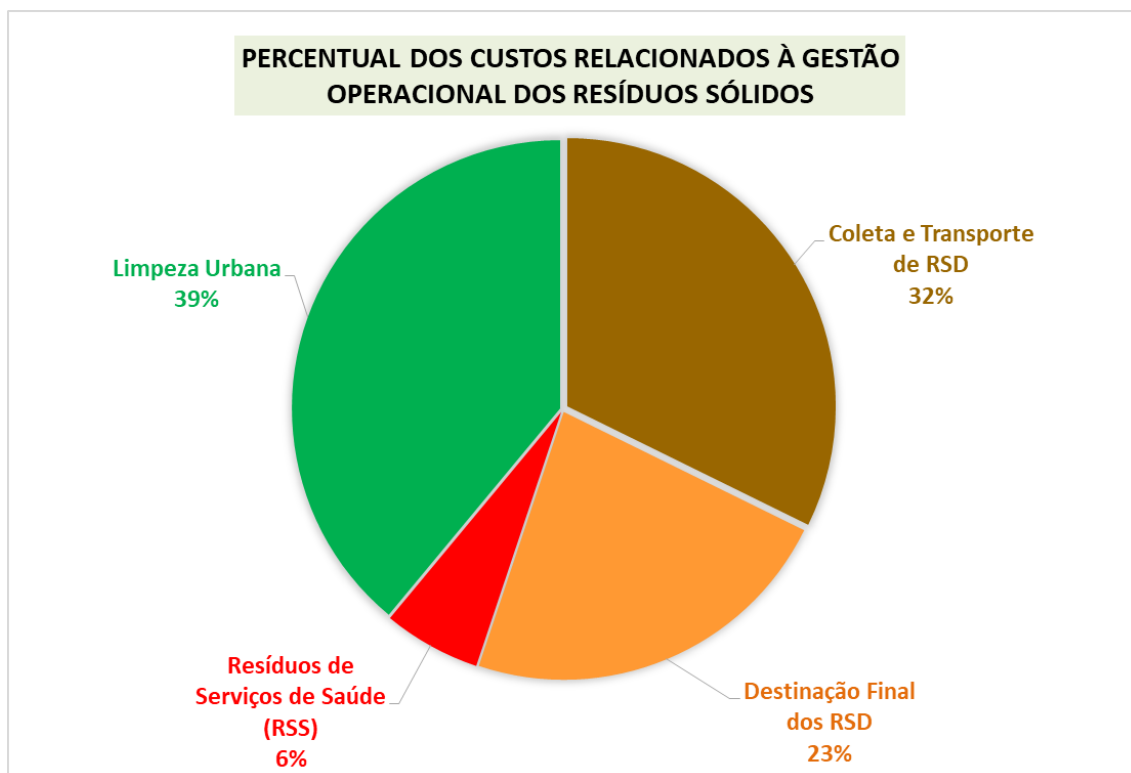


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Figueirão-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a **limpeza urbana**, representando **39%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

De acordo com informações da Prefeitura, o município de Figueirão-MS possui legislação para cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares (RSD). Todavia, até a época da visita técnica não havia sido iniciada a cobrança.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Figueirão-MS recebe ICMS Ecológico, corresponde apenas à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 2.260,48/mês, totalizando R\$ 27.125,74/ano. A tabela 9 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTE DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 27.125,74	R\$ 2.260,48
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 27.125,74	R\$ 2.260,48

Os índices do ICMS Ecológico do município de Figueirão-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 10:

Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Figueirão-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2019	0,0003	0,0000	0,0000	0,0003 (0,0296%)
2020	0,0014	0,0024	0,0000	0,0038 (0,3801%)
2021	0,0015	0,0000	0,0000	0,0015 (0,1498%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 2.260,48/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 10, no ano de 2021 houve redução na pontuação quando comparado ao ano anterior, visto que, o município pontuou apenas no quesito existência de PMGIRS, e deixou de pontuar no item disposição adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Figueirão se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

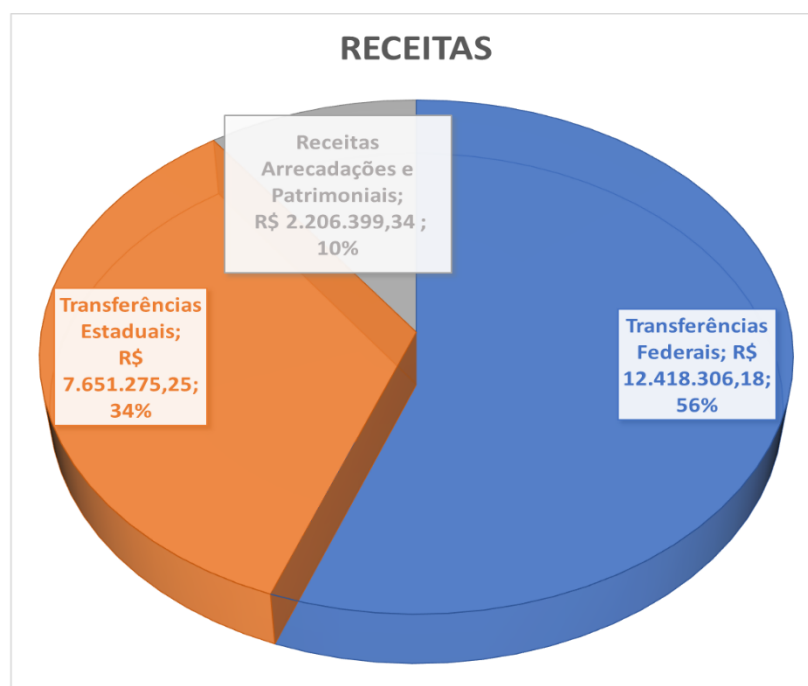
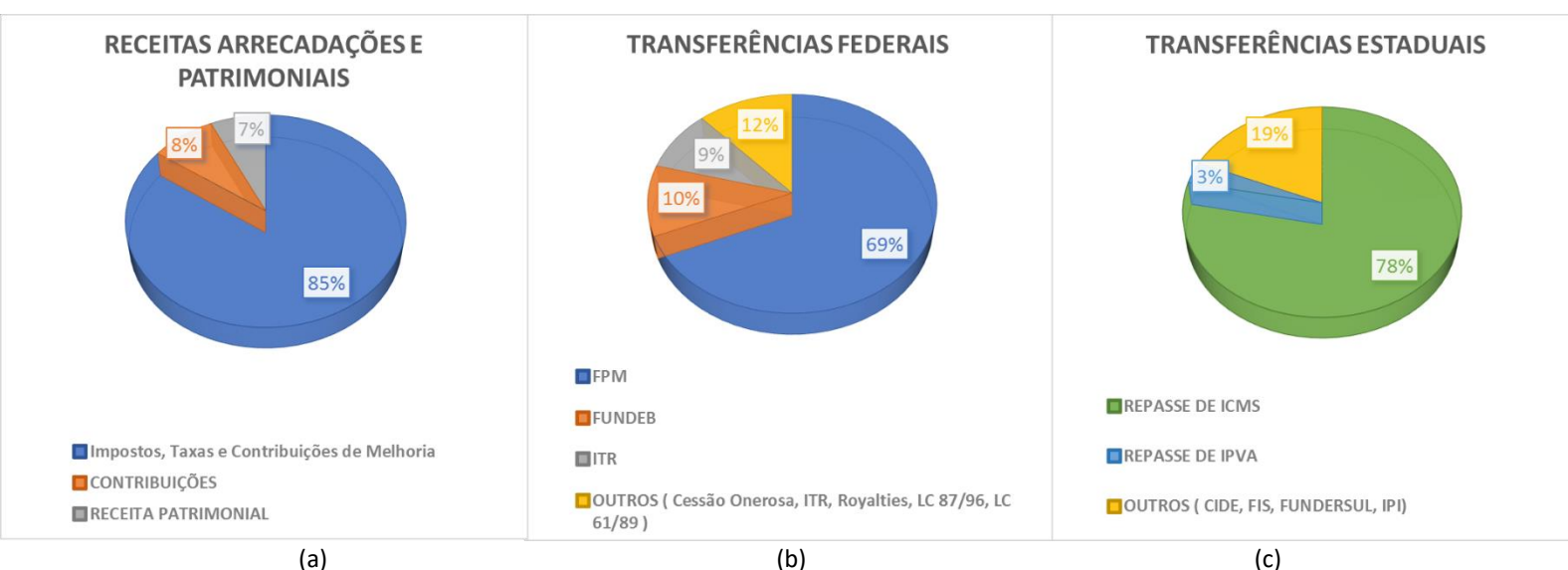


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Figueirão média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Figueirão (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Figueirão as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 69% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Figueirão, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 78% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Figueirão as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (38%). Na Tabela 11 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85%
IPTU	7%
ISS	23%
ITBI	38%
IRRF	16%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	8%
RECEITA PATRIMONIAL	7%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (22,64%), Saúde (27,53%), Administração (20,64%), e Urbanismo (9,65%), que correspondem a 80,46% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 22ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não tenha sido possível identificar para quais.

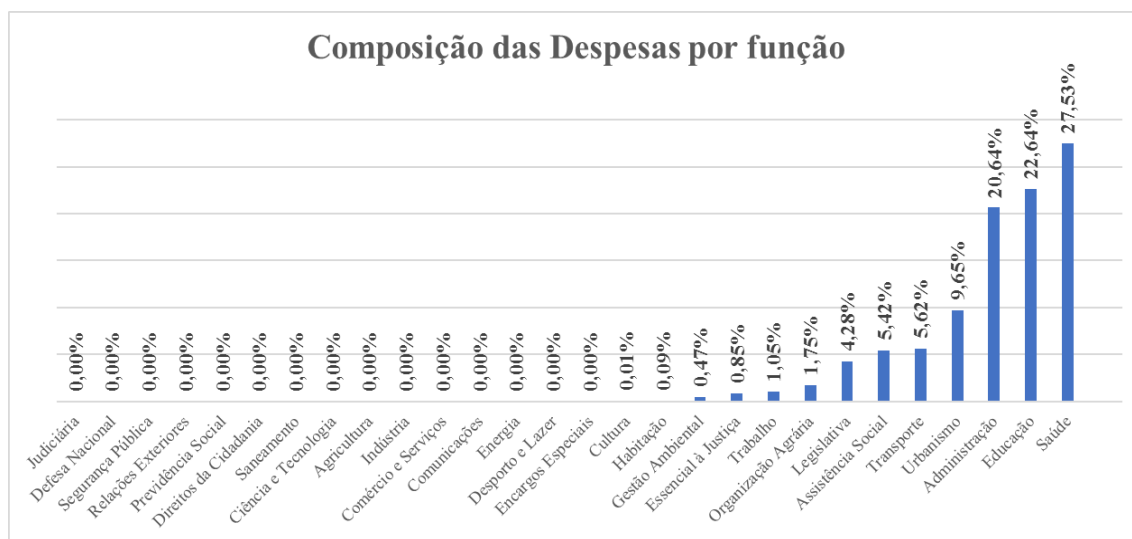


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Figueirão média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

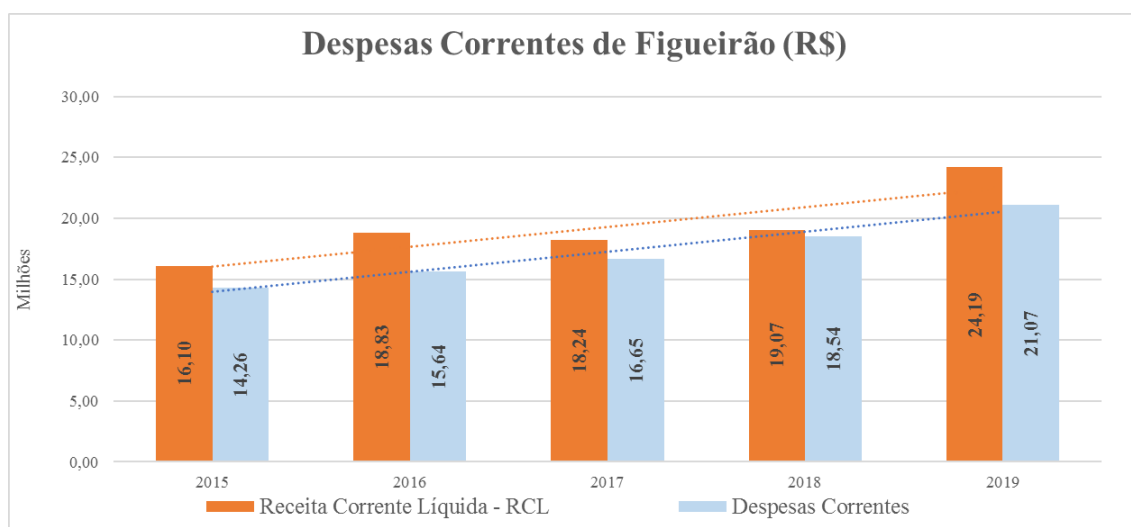


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Figueirão.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Figueirão apresentou comportamento estável e positivo para todo o período. No ano de 2018, contudo, houve uma diminuição na diferença em comparação aos demais. Essa diminuição decorre do aumento de gastos relacionados com as funções públicas legislativa e Urbanismo.

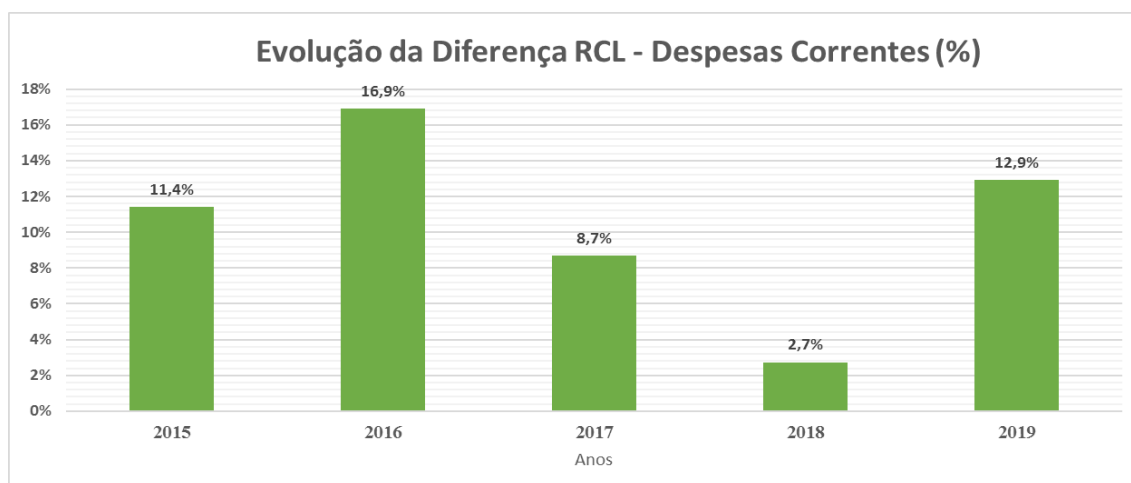


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Figueirão.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos

municípios do Estado, Figueirão também tem certo de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 56% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 12 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Figueirão-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 255.641,08	R\$ 21.303,42	R\$ 6,69
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 181.077,60	R\$ 15.089,80	R\$ 4,95
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 436.718,64	R\$ 36.393,22	R\$ 11,93
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 27.125,74	R\$ 2.260,48	R\$ 0,74

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

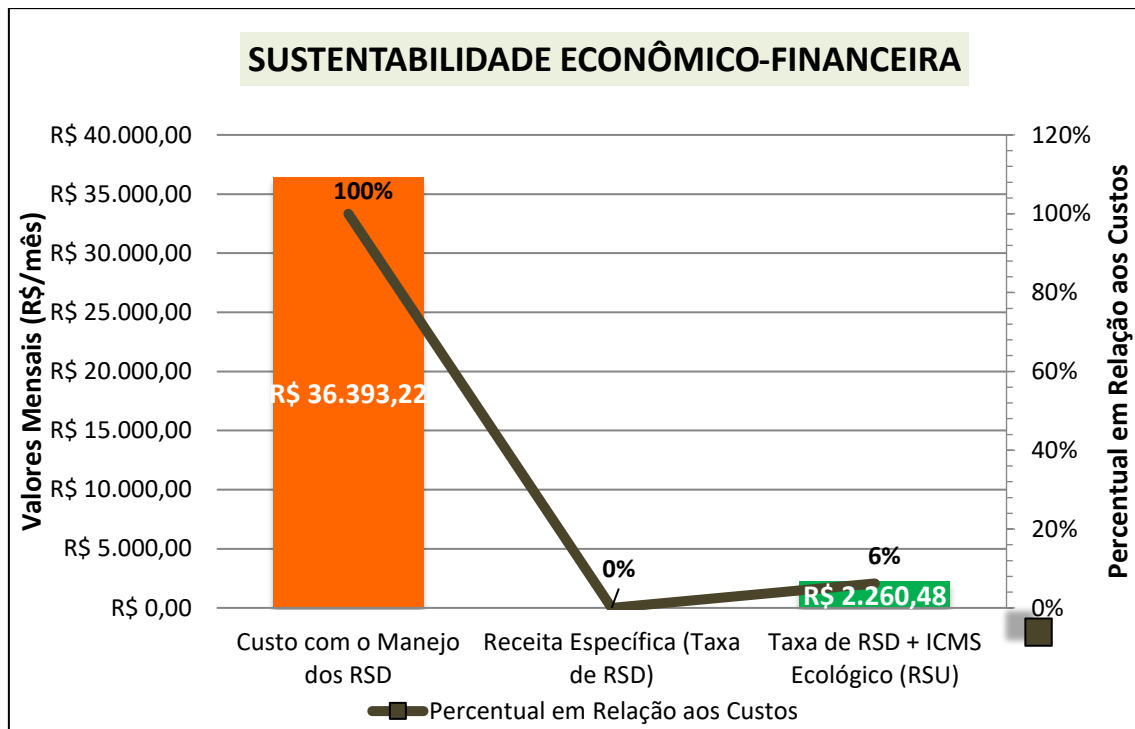


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Figueirão-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Figueirão-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 6% da despesa mensal com o manejo dos RSD**. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas**.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.016.221,59/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com todo o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,27% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento administrativo n. 09.2015.00000379-9 de 25/09/2015

1.1 Objeto: acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Município de Figueirão, no Inquérito Civil n. 001-FIG/2007, encaminhado pela Comarca de Costa Rica.

1.2 Andamento atual: arquivamento por cumprimento integral do TAC.

2. Procedimentos judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: firmado no Inquérito Civil n.º 001-FIG/2007 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 28 de fevereiro de 2008.

3.2 Termo Aditivo do Contrato n. 28/2018 de Coleta, Tratamento e Destinação final dos Resíduos Sólidos entre o Município e a Empresa Kurica Ambiental S/A referente ao transbordo item 7.1 da tabela abaixo.

3.2.1: data da assinatura: 13 de maio de 2019.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 13 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Figueirão - MS.

Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Figueirão – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				2020: índice de atendimento de 100%	2013 – 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantar o projeto e construir a UTR	2013 - 2014	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Construir o pátio de compostagem	2013 - 2014	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo parcial com DF no aterro sanitário de Campo Grande	Sim	Transbordo (Cláusula 3ª Termo Aditivo)	13.05.2020		Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão desativado	Não				Elaborar e implantar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil; Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2013- 2014	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão desativado	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica para disposição correta dos resíduos da ETA e ETE		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não						-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (2)	Sim	Cessar fogo nos resíduos e passar a aterrar e compactar após seu despejo. E isolamento do local a área atual de depósito de lixo municipal (Cláusula 4ª e 8ª)	13.08.2019		Dar início ao encerramento do Lixão	2013 e metade de 2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (arquivado)	Sim	Licenciamento ou autorização ambiental para a recuperação da área degradada. (Cláusula 12ª)	13.08.2019		Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (para Estação de Transbordo)	Sim	Licenciamento ambiental para a atividade de disposição (Cláusula 3ª)	13.11.2019		Proporcionar a disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	-	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Figueirão-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município de Figueirão-MS dispõe dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis executado em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar que, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Figueirão-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 1.4 deste relatório.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Figueirão-MS requisiite mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de, atestar a devida execução do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação do sistema de coleta seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos

apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação destas localidades, evidenciadas no item 4.5.3. A recuperação deve ser realizada através de projetos ou planos de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS protocolados junto ao IMASUL.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 do relatório diagnóstico, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.3. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Figueirão-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada. Todavia, de acordo com os dados levantados (geração *per capita* e quantitativo médio de RSD encaminhados ao Aterro Sanitário), verifica-se que a destinação final adequada estava sendo realizada de forma parcial, com parte dos resíduos ainda sendo disposta irregularmente à céu aberto.

Quanto à estação de transbordo, recomenda-se que a prefeitura realize a operacionalização do local e procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento).

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Figueirão-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais,

demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Figueirão a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS